Oppgaver til kapittel 10 Subklasser og arv

Oppgave 1

Lag en klasse Kjoretoy og to subklasser Lastebil og Personbil av Kjoretoy. Finn på variabler og metoder som er felles og særskilte for hver av disse klassene. Lag også et lite testprogram i main som lager et objekt av alle disse tre klassene og kaller utskriftsmetoder i hvert av objektene.

Oppgave 2

Lag en metode skrivData() i Kjoretoy og omdefiner denne i Personbil, men ikke i Lastebil. Legg så inn kall på skrivData() i en annen metode skriv2() i Kjoretoy. Legg også ut tilstrekkelig utskrift i alle berørte metoder. Legg så merke til at i objekter av Personbil vil kallene i skriv2() på skrivData() nå gå til den nye skrivData() i Personbil, men kall på skriv2() i objekter av Kjoretoy og Lastebil vil fortsatt gå til den gamle skrivData() i Kjoretoy.

Oppgave 3

Lag en klasseA med et heltall i som du gir en startverdi 17. Lag så en Objektpeker oa og en A-peker aa, og la begge peke på ett objekt av A som du lager i main. Prøv så å skrive ut verdien av i via oa og aa. Innfør omtyping av oa for å kunne bruke den i utskrift av i.

Oppgave 4

(Vanskelig) Lag et program med klassene A, B, C, D, E og F – hvor B og C er subklasser av A, D er subklasse av B, E er subklasse av C og F er subklasse av E. Lag et objekt av hver av klassene. La så en peker A a; peke etter tur på hver av disse objektene og kalle metoden skrivMegUt() som deklareres i hver av klassene. Effekten av å kalle denne metoden er at den både skal skrive ut hvilken klasse den selv er laget av, og hvilke klasser den er subklasse av. Kalles skrivMegUt() i F-objektet, skal det skrives ut: «Dette er et F-objekt, subklasse av E, subklasse av C, subklasse av A.» Dette skal du *ikke* løse ved å legge inn slike tekstkonstanter (hver klasse skal bare ha en tekstkonstant som forteller om sin egen klasse – eks. «Dette er et E-objekt»). Du skal bruke virtuelle metoder, instanceof og super